TP1
-
Réception de la TV TNT

Date	08/10/2025
Membres	- FELIX Yann

Table des matières:

Introduction **3**
Installation **3**
Les émetteurs 3
Installation de l'antenne 4
Mesure du signal reçu 4
Regarder la télé 4
Diffuser la TNT sur un réseau TLC 4
Conclusion **4**

Introduction

Au cours de ce TP, nous allons tenter de recevoir un signal TNT.
Pour la recevoir, nous allons utiliser :
- Une antenne Yagi
- Un récepteur AverMedia
- Analyseur TV universel TV Explorer Promax

Installation

1) Émetteurs TNT couvrant l'IUT

D'après les cartes de couverture de l'ANFR, les émetteurs principaux couvrant l'île de La Réunion sont :

Émetteur principal : Piton Tévelave

- **Localisation :** Sud-ouest de l'île
- **Altitude :** Environ 1 500 m
- **Portée :** Très large, couvre St-Pierre → St-Paul
- **Avantage :** Très bon champ en zone littorale
- **Puissance :** Forte (émetteur principal ORTC)

Site	Position	Utilité
Piton des Neiges	Centre	Couverture haute altitude
La Montagne	Nord	Zones St-Denis / Ste-Marie
Dimitile	Sud	Relief difficile, couverture complémentaire

Lequel choisir pour l'IUT de St-Pierre ?

L'émetteur de Tévelave est le plus pertinent, car :

- Il offre **la meilleure puissance reçue** sur St-Pierre.
- Il a une **ligne de visée plus dégagée** depuis le littoral sud.
- Les obstacles (reliefs) sont moins bloquants que pour Dimitile.

Donc : on capte la TNT de Tévelave.

2) Installation de l'antenne TNT

Lieu choisi : toiture de l'IUT ou zone extérieure dégagée

Critères justifiant l'installation :

- Absence d'obstacle métallique immédiat
- Hauteur suffisante → meilleure propagation du signal
- Direction visible vers le sud-ouest → alignement vers Tévelave
- Limitation des perturbations (arbres, murs, câbles)

Résultat : L'emplacement retenu permet la **réception optimale** du signal TNT.

3) Orientation de l'antenne Yagi

Méthode utilisée :

1. **Utilisation d'une boussole / carte** → Orienter la Yagi en azimut vers **≈ 255° Ouest-Sud-Ouest** (direction Tévelave).

2. **Ajustement fin avec le TV Explorer :**
   - Observer le niveau du signal en temps réel
   - Tourner lentement l'antenne jusqu'au **maximum du C/N** (rapport porteuse/bruit)

3. **Fixation de l'antenne** quand le meilleur niveau est trouvé.

Pourquoi cette méthode ?

Une Yagi est très directive : l'orientation impacte fortement le gain.

Le TV Explorer permet d'afficher instantanément le meilleur réglage.

4) Mesure du signal TNT (TV Explorer Promax)

Étapes de mesure :

1. Sélectionner la fréquence du multiplex (ex : 538 MHz, 602 MHz…)

2. Observer :
   - **Niveau du signal (dBµV)**
   - **MER (Modulation Error Ratio)**
   - **C/N (Carrier to Noise)**
   - **Constellation (QAM)**

Paramètre	Description	Valeur attendue
Niveau	**intensité du signal reçu**	**> 50 dBµV**
Qualité	**stabilité & erreurs**	**> 70 %**
MER	**qualité de modulation**	**> 25 dB**
Modulation	**TNT → OFDM 64QAM**	**Stable**
C/N	**rapport signal/bruit**	**> 26 dB**

3. Vérifier si les valeurs sont conformes aux normes TNT.

Interprétation :

- Si MER & C/N sont bons → réception correcte
- Si constellation “propre” → peu d’erreurs RF

5) Réception TNT via Dongle AverMedia

Installation :

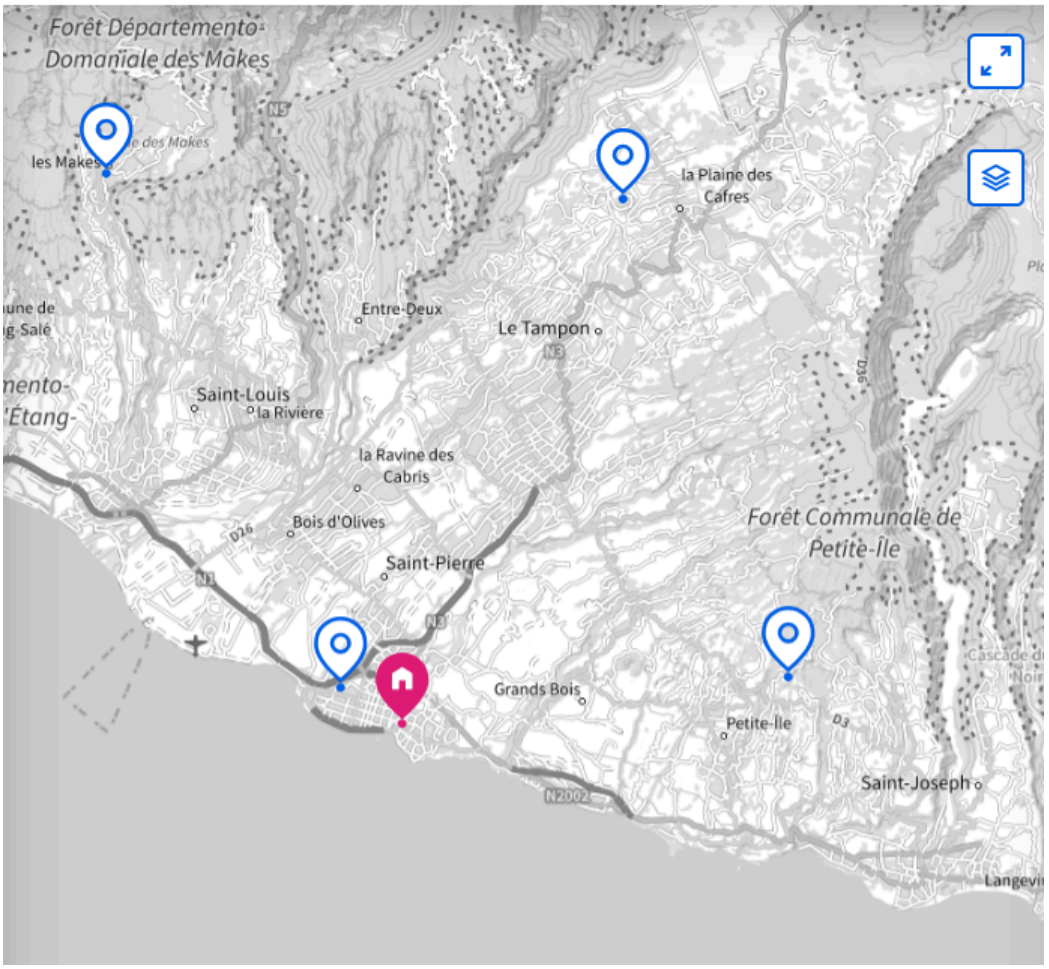
1. Brancher le dongle USB
2. Installer le driver AverTV
3. Lancer le logiciel
4. Faire un scan automatique des chaînes

Les multiplex observés :

En Réunion, on observe généralement **3 à 5 multiplex** regroupant :

Multiplex	Chaînes
MUX 1	France 2, France 3, Réunion la 1ère
MUX 2	France 4, France 5, Arte
MUX 3	Canal+, C8, CStar
MUX 4	TF1, TMC, TFX
MUX 5	BFM, LCI, NRJ12

Les chaînes trouvées confirment la bonne orientation et la bonne qualité RF.



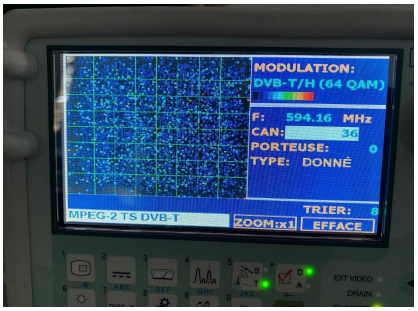
Installation de l'antenne pour recevoir le signal TNT :

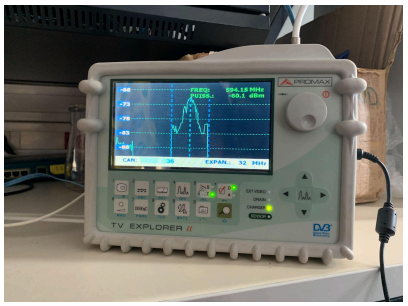
Photos de l'antenne:

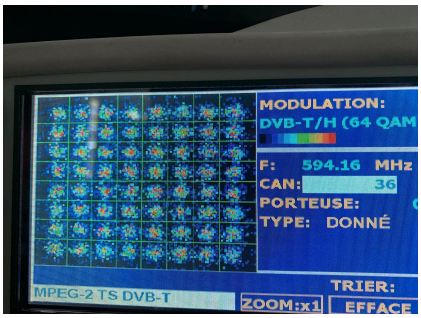


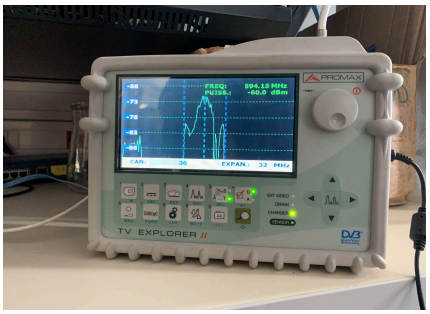

Nous avons choisi de placer l'antenne en extérieur et en hauteur pour éviter les obstacles et ne pas brouiller le signal.
Nous avons orienté l'antenne dans cette direction afin de mieux capter le signal de l'émetteur

Mesure du signal reçu:





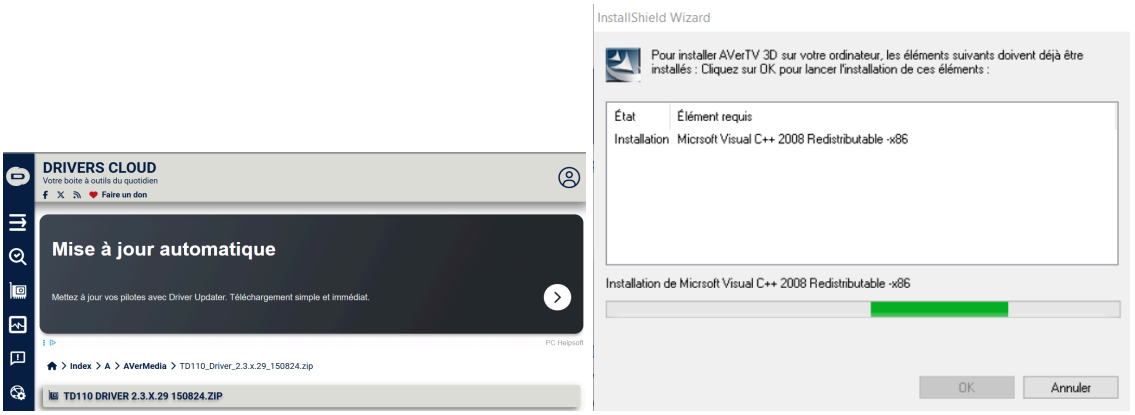




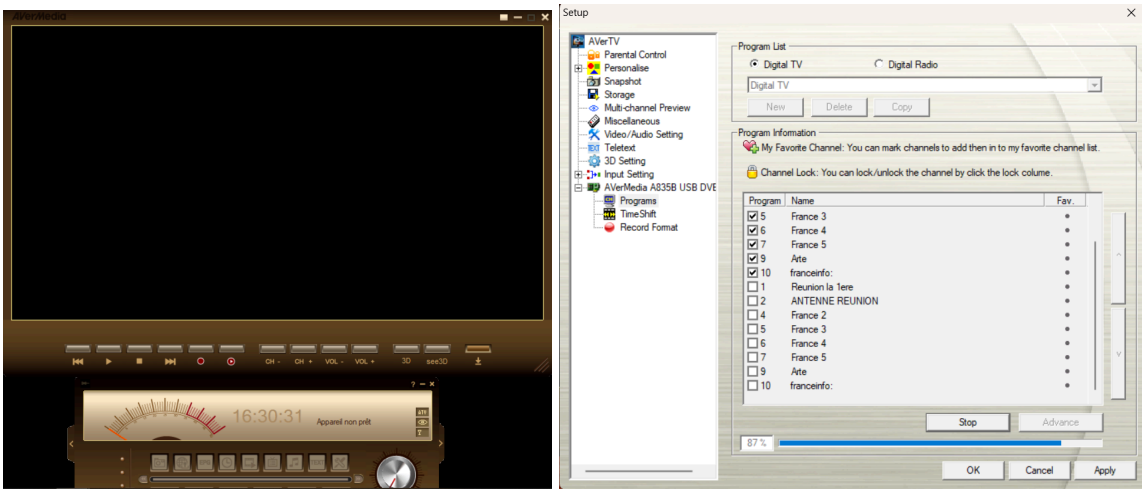
- Mesure le niveau du niveau du signal reçu, afficher la modulation du signal reçu :
o Expliquer la méthode
o Détailler les différents éléments mesurés (niveau, qualité, modulation…)

Regarder la télé

Afin de recevoir le signal TV avec le dongle AverMedia, nous avons d'abord installé les drivers nécessaires et le logiciel AverTV sur le PC.



Nous avons ensuite branché le dongle, sélectionné l'entrée antenne et lancé le scan automatique des multiplex.



Objectif du projet

Comprendre, analyser et manipuler une chaîne de diffusion hertzienne complète :
antenne → réception TNT → traitement du signal → analyse des paramètres RF et transport.

Travaux réalisés

- Installation et orientation d'antennes (Yagi / râteau)
- Identification des multiplex TNT, canaux, fréquences et puissances reçues
- Analyse de la qualité du signal : **niveau, BER, MER, constellation QAM**
- Étude de l'atténuation, affaiblissement et propagation radio
- Manipulation d'un analyseur de spectre et mesure du canal RF
- Comparaison entre antennes + effets du bruit / obstacles
- Interprétation des trames et sous-porteuses OFDM

Résultats obtenus

Réception TNT optimisée avec meilleur MER
Identification complète des multiplex actifs et leurs fréquences
Rapport d'analyse hertzienne (spectre + constellation) rédigé
Compréhension globale d'une architecture hertzienne de diffusion